

Estudo de Caso 01: Comparação do IMC médio de alunos do PPGEE-UFMG ao longo de dois semestres

Beatriz S. Campagnaro, Izabela C. S. Barbosa, Filipe C. Andrade e Stephanie F. Lemos

28 de Agosto de 2026

Introdução

Nesse estudo de caso, temos como objetivo comparar o IMC (Índice de Massa Corporal) médio de duas populações independentes de estudantes. O grupo amostral é composto por alunos do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE) da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), dos semestres 2016-2 e 2017-2.

O IMC é utilizado como um indicador indireto (variável proxy) para avaliar possíveis mudanças no estilo de vida dos estudantes entre esses dois períodos. As duas turmas são compostas por alunos diferentes, o que caracteriza as coletas como amostras independentes. Além disso, como esse índice possui limitações conhecidas, é mais adequado analisar os dados separando-os por gênero. Portanto, os testes estatísticos serão realizados de forma independente para as populações masculina e feminina

Para realizar essa comparação, o estudo fará uso de ferramentas de inferência estatística. Em resumo, serão aplicados testes de hipóteses para verificar se houve diferença significativa nas médias dos dois semestres, além da realização de testes de equivalência para avaliar a relevância prática dos resultados. As premissas necessárias para os testes e a adequação do tamanho das amostras também serão avaliadas, sendo a justificativa de cada uma dessas etapas detalhada no decorrer deste estudo de caso.

Coleta e Tratamento de Dados

O primeiro passo foi a coleta dos dados disponibilizados nos arquivos .CSV. Em seguida, os dados foram tratados para ficarem no mesmo formato, com as colunas padronizadas da seguinte forma:

Semestre	ID	Curso	Genero	Idade	Altura (m)	Peso (kg)
-	1	-	-	-	-	-
-	2	-	-	-	-	-
-	3	-	-	-	-	-
:	:	:	:	:	:	:
-	n	-	-	-	-	-

```
# 1. Configuração dos arquivos e das colunas
# Cada semestre é definido por: caminho do arquivo, separador,
# mapeamento das colunas, filtro de curso e identificação do semestre.
```

```
config_2016 <- list(
  caminho      = "Dados/imc_20162.csv",
  separador    = ",",
  mapa_colunas = c(ID = "ID", Curso = "Course", Genero = "Gender",
                    Altura = "Height.m", Peso = "Weight.kg"),
```

```

filtro_curso = "PPGEE",    # 2016 vem misturado com a graduação
semestre     = "2016-2"
)

config_2017 <- list(
  caminho      = "Dados/imc_20172.csv",
  separador    = ";",
  mapa_colunas = c(Peso = "Weight.kg", Altura = "height.m",
                   Genero = "Sex", Idade = "Age.years"),
  filtro_curso = NULL,      # 2017 já vem só com PPGEE
  semestre     = "2017-2"
)

```

2. Carregamento e padronização dos dados

```

carregar_dados <- function(config) {
  bruto <- read.csv(config$caminho,
    sep = config$separador,
    stringsAsFactors = FALSE)

  bruto <- rename(bruto, !!!config$mapa_colunas)

  # Criação das colunas ausentes no arquivo original
  if (!"Idade" %in% names(bruto)) bruto$Idade <- NA_real_
  if (!"Curso" %in% names(bruto)) bruto$Curso <- "PPGEE"
  if (!"ID" %in% names(bruto)) bruto$ID <- seq_len(nrow(bruto))

  # Aplicação do filtro de curso quando necessário
  if (!is.null(config$filtro_curso)) {
    bruto <- filter(bruto, Curso == config$filtro_curso)
  }

  bruto$Semestre <- config$semestre
  select(bruto, Semestre, ID, Curso, Genero, Idade, Altura, Peso)
}

dados_2016 <- carregar_dados(config_2016)
dados_2017 <- carregar_dados(config_2017)

```

O arquivo de 2016 contém também alunos de graduação (curso ENGSIS) e por isso foi aplicado um filtro para selecionar somente alunos do PPGEE; o de 2017 já contém exclusivamente alunos de pós-graduação.

Após essa etapa proseguimos com o cálculo do IMC de cada participante por meio da equação:

$$IMC = \frac{Peso}{Altura^2}$$

sendo o peso dado em quilogramas (kg) e a altura em metros (m). O valor resultante desse cálculo foi armazenado em uma nova coluna, nomeada IMC, adicionada ao final do conjunto de dados, conforme o código abaixo.

```

# 3. Cálculo do IMC
calcular_imc <- function(dados) {
  mutate(dados, IMC = Peso / (Altura^2))
}

```

```
}

dados_2016 <- calcular_imc(dados_2016)
dados_2017 <- calcular_imc(dados_2017)
```

Antes dos testes de hipótese, os dados foram verificados quanto à presença de valores ausentes e identificadores duplicados. Não foram aplicados filtros por faixa de altura ou peso, a fim de evitar a exclusão de observações potencialmente legítimas. A base de 2016-2 continha 28 observações (21 homens e 7 mulheres) e a de 2017-2, 25 (21 homens e 4 mulheres). Não foram identificados valores ausentes ou duplicidades, portanto, nenhuma observação foi excluída.

```
checar_qualidade <- function(dados) {
  # 4. Verificação da qualidade dos dados
  dados %>%
    group_by(Semestre) %>%
    summarise(
      n_total      = n(),
      n_ausentes_peso = sum(is.na(Peso)),
      n_ausentes_altura = sum(is.na(Altura)),
      n_id_duplicado = sum(duplicated(ID)),
      .groups = "drop"
    )
}

# 5. Consolidação das bases
dados <- bind_rows(dados_2016, dados_2017)
checar_qualidade(dados)
```

```
## # A tibble: 2 x 5
##   Semestre n_total n_ausentes_peso n_ausentes_altura n_id_duplicado
##   <chr>      <int>      <int>          <int>          <int>
## 1 2016-2      28          0            0            0
## 2 2017-2      25          0            0            0
```

Após finalizadas as etapas de tratamento, validação e organização dos dados foi iniciada a etapa seguinte, que consiste na modelagem do experimento, delimitando o escopo, assim como seu objetivo e outros pormenores que serão discutidos na próxima seção.

Desenho do Experimento

Para cada gênero, comparou-se a média de IMC entre 2016-2 e 2017-2 por dois testes: um teste de diferença (principal) e um teste de equivalência complementar (*TOST*).

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 \quad H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$$

Em que:

- H_0 (**Hipótese Nula**): Assume que não há diferença no IMC entre os dois períodos. Matematicamente, a média do primeiro período (μ_1) é estritamente igual à média do segundo (μ_2).
- H_1 (**Hipótese Alternativa**): É a hipótese que o teste procura evidências para aceitar. Indica que existe uma diferença estatisticamente significativa entre as médias dos dois períodos ($\mu_1 \neq \mu_2$).
- μ_1 : Média populacional do IMC referente ao período de 2016-2.
- μ_2 : Média populacional do IMC referente ao período de 2017-2.

E, para o Teste de equivalência (*TOST*), decomposto em dois testes unilaterais:

$$\begin{cases} H_0^1 : \mu_1 - \mu_2 = -\delta^* \\ H_1^1 : \mu_1 - \mu_2 > -\delta^* \end{cases} \quad \begin{cases} H_0^2 : \mu_1 - \mu_2 = \delta^* \\ H_1^2 : \mu_1 - \mu_2 < \delta^* \end{cases}$$

onde δ^* é metade da largura da faixa de peso normal, segundo a classificação de IMC da Organização Mundial da Saúde (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1995), calculada a seguir a partir da tabela de classificação.

```
# Tabela de classificação de IMC (OMS).
classificacao_imc <- data.frame(
  categoria      = c("Abaixo do peso", "Peso normal", "Sobrepeso", "Obesidade"),
  limite_inferior = c(0, 18.5, 25, 30),
  limite_superior = c(18.5, 25, 30, Inf)
)

faixa_normal <- classificacao_imc[classificacao_imc$categoria == "Peso normal", ]
imc_min_normal <- faixa_normal$limite_inferior
imc_max_normal <- faixa_normal$limite_superior

# margem de equivalência = metade da largura da faixa de peso normal
delta <- (imc_max_normal - imc_min_normal) / 2

# Comparações a rodar, uma entrada por gênero.
comparacoes <- list(
  list(genero = "M", semestre_1 = "2016-2", semestre_2 = "2017-2"),
  list(genero = "F", semestre_1 = "2016-2", semestre_2 = "2017-2")
)

alpha <- 0.05
power_alvo <- 0.80

# Pega o vetor de IMC de um semestre+gênero específico
extrair_grupo <- function(dados, semestre_alvo, genero_alvo) {
  dados %>%
    filter(Semestre == semestre_alvo, Genero == genero_alvo) %>%
    pull(IMC)
}
```

Com todos os dados tratados e organizados, e com a premissa definida, será dado incio ao teste de Diferença e Premissa de Normalidade. Com o intuito de verificar o teste de Diferença implementou-se a função `testar_diferenca`, que aplica inicialmente o teste de Shapiro-Wilk em ambos os grupos. Se a premissa de normalidade for atendida, utiliza-se o Teste t de Welch (que não exige que as variâncias sejam iguais). Caso a normalidade seja violada em pelo menos um dos grupos, o algoritmo adota automaticamente o teste não-paramétrico de Mann-Whitney.

```
# Teste de diferença (principal). Shapiro-Wilk decide entre teste t
# de Welch (os dois grupos passam em normalidade) ou Mann-Whitney
# (algum dos dois falha)
testar_diferenca <- function(x, y, alpha = 0.05) {
  shapiro_x <- shapiro.test(x)$p.value
  shapiro_y <- shapiro.test(y)$p.value
  normal <- (shapiro_x > alpha) && (shapiro_y > alpha)
```

```

if (normal) {
  teste <- t.test(x, y, var.equal = FALSE)
  nome_teste <- "Teste t de Welch"
} else {
  teste <- wilcox.test(x, y, conf.int = TRUE)
  nome_teste <- "Teste de Mann-Whitney"
}

list(nome_teste = nome_teste, shapiro_x = shapiro_x, shapiro_y = shapiro_y,
      p_valor = teste$p.value, estimativa = teste$estimate, ic = teste$conf.int)
}

```

Quanto ao teste de equivalencia para verificar se a ausência de diferença estatística significa que os grupos são realmente iguais na prática, construiu-se a função `testar_equivalencia`. Ela executa os dois testes t unilaterais, comparando a diferença das médias com os limites inferior ($-\delta^*$) e superior (δ^*). A equivalência estatística só é confirmada se o maior p -valor obtido entre os dois testes for inferior ao nível de significância ($\alpha = 0,05$).

```

# TOST feito na mão com t.test() base (dois testes unilaterais).
# p_tost é o maior dos dois p-valores; equivalência confirmada só
# se p_tost < alpha.
testar_equivalencia <- function(x, y, delta, alpha = 0.05) {
  t1 <- t.test(x, y, mu = -delta, alternative = "greater")
  t2 <- t.test(x, y, mu = delta, alternative = "less")
  p_tost <- max(t1$p.value, t2$p.value)
  list(p1 = t1$p.value, p2 = t2$p.value, p_tost = p_tost, equivalente = p_tost < alpha)
}

```

E, por fim, para realizar a análise do tamanho amostral (Poder Estatístico): Tendo em vista que o volume de dados coletados é relativamente baixo (especialmente para o gênero feminino), é pertinente avaliar se os testes possuem força estatística suficiente para detectar diferenças ou confirmar equivalências. Para isso, as funções de cálculo de amostra estimam qual seria o tamanho ideal das turmas (n) para garantir um poder estatístico de 80%, dado o δ^* estipulado.

```

# n ideal pro teste de diferença: fórmula pronta do R
calcular_n_diferenca <- function(delta, sd, alpha = 0.05, power_alvo = 0.80) {
  ceiling(power.t.test(delta = delta, sd = sd, sig.level = alpha,
                      power = power_alvo, type = "two.sample")$n)
}

# n ideal pro TOST: não tem fórmula pronta simples pra isso. Estima
# por simulação: gera dados sob diferença real = 0, testa
# equivalência pra n crescente, e pega o primeiro n em que a fração
# de "equivalente = TRUE" bate a potência alvo.
calcular_n_equivalencia <- function(delta, sd, alpha = 0.05, power_alvo = 0.80,
                                   n_max = 150, n_rep = 2000, semente = 42) {

  set.seed(semente)
  for (n in 4:n_max) {
    acertos <- 0
    for (i in 1:n_rep) {
      x <- rnorm(n, mean = 0, sd = sd)
      y <- rnorm(n, mean = 0, sd = sd)
      if (testar_equivalencia(x, y, delta, alpha)$equivalente) acertos <- acertos + 1
    }
  }
}

```

```

}
  if (acertos / n_rep >= power_alvo) return(n)
}
NA
}

```

Com todas as funções que serão usadas já criadas e todas as premissas discorridas, visualiza-se a distribuição do IMC por semestre e gênero como uma análise preliminar, antes da implementação e execução dos testes.

```

ggplot(dados, aes(x = IMC)) +
  geom_histogram(bins = 8, fill = "grey70", color = "black") +
  facet_grid(Genero ~ Semestre) +
  labs(x = "IMC", y = "Frequência",
       title = "Distribuição do IMC por semestre e gênero") +
  theme_minimal()

```

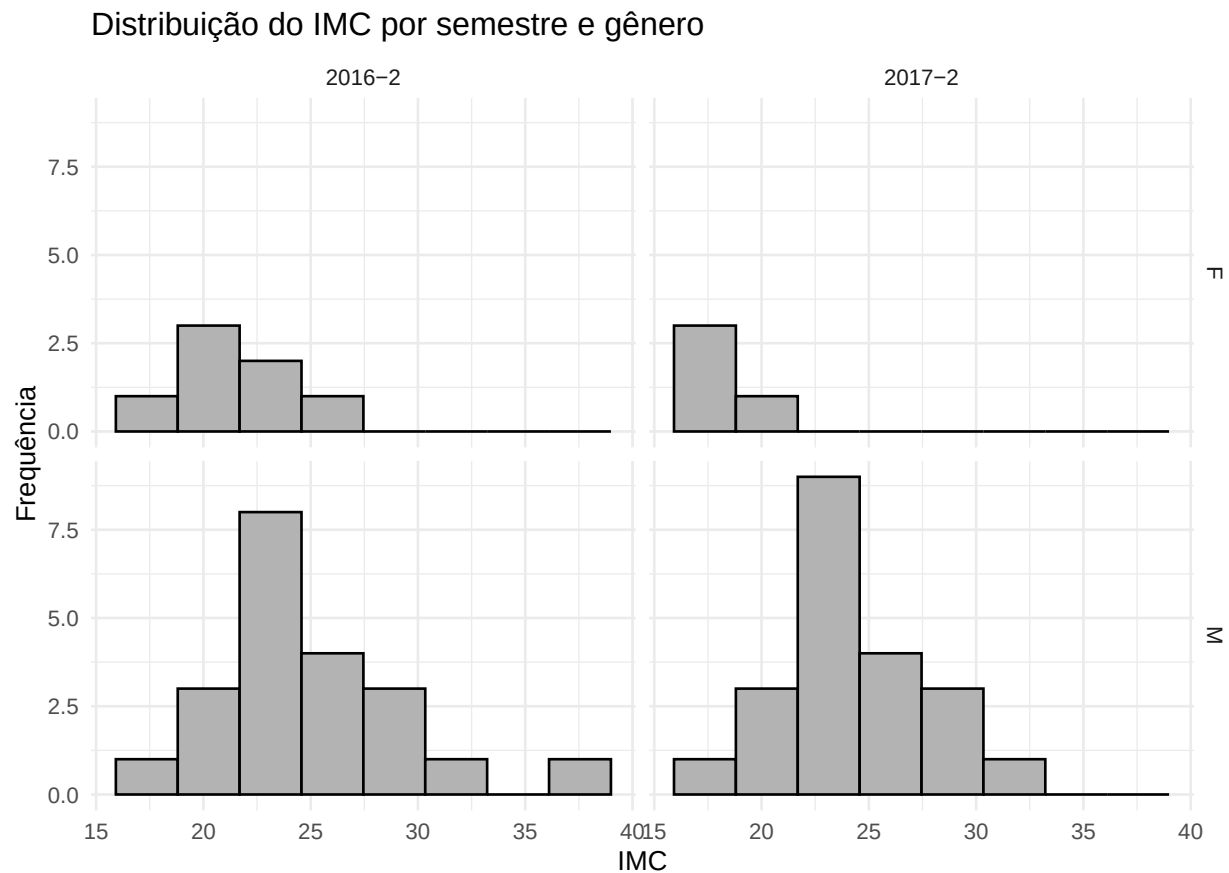


Figure 1: Distribuição do IMC por semestre e gênero

As distribuições se comportam, visualmente, de forma similar a normal. No entanto, o grupo feminino de 2017 por só possuir 4 pontos faz com que essa suposição seja incerta, consistente com o Shapiro-Wilk já calculado na seção de desenho do experimento.

Análise Estatística

Nesta etapa, os testes definidos nas seções anteriores são executados a seguir, para cada comparação.

```
resultados <- lapply(comparacoes, function(cmp) {
  x <- extrair_grupo(dados, cmp$semestre_1, cmp$genero)
  y <- extrair_grupo(dados, cmp$semestre_2, cmp$genero)
  sd_pool <- sqrt((var(x) + var(y)) / 2)

  list(
    genero = cmp$genero,
    n1 = length(x), n2 = length(y),
    diferenca = testar_diferenca(x, y, alpha),
    equivalencia = testar_equivalencia(x, y, delta, alpha),
    n_ideal_diferenca = calcular_n_diferenca(delta, sd_pool, alpha, power_alvo),
    n_ideal_equivalencia = calcular_n_equivalencia(delta, sd_pool, alpha, power_alvo),
    sd_pool = sd_pool
  )
})

names(resultados) <- sapply(comparacoes, function(c) c$genero)

tabela_resultados <- do.call(rbind, lapply(resultados, function(r) {
  data.frame(
    Genero          = r$genero,
    n1              = r$n1,
    n2              = r$n2,
    Teste           = r$diferenca$nome_teste,
    p_diferenca     = round(r$diferenca$p_valor, 3),
    p_tost          = round(r$equivalencia$p_tost, 3),
    equivalente     = r$equivalencia$equivalente,
    n_ideal_diferenca = r$n_ideal_diferenca,
    n_ideal_equivalencia = r$n_ideal_equivalencia
  )
}))
knitr::kable(tabela_resultados, row.names = FALSE)
```

Genero	n1	n2	Teste	p_diferenca	p_tost	equivalente	n_ideal_diferenca	n_ideal_equivalencia
M	21	21	Teste t de Welch	0.592	0.019	TRUE	24	26
F	7	4	Teste de Mann-Whitney	0.073	0.314	FALSE	8	8

A análise da tabela de resultados revela cenários estatísticos distintos para cada gênero, fortemente influenciados pelo tamanho amostral disponível.

Para o grupo masculino ($n = 21$ em ambos os semestres), o teste principal não indicou diferença significativa no IMC médio ($p = 0,59$). Além disso, o teste complementar de equivalência (TOST) confirmou estatisticamente que as médias são equivalentes na prática ($p_{TOST} = 0,019 < \alpha$). Esse resultado é reforçado pela análise de poder: o tamanho amostral calculado como ideal situou-se na faixa de 24 a 26 indivíduos, valor muito próximo da amostra real utilizada, o que reforça a conclusão de que não houve alteração no IMC dos homens.

Por outro lado, os resultados do grupo feminino ($n = 7$ em 2016-2 e $n = 4$ em 2017-2) demonstraram um problema claro de subdimensionamento amostral. Embora o teste principal não tenha apontado diferença

significativa ($p = 0,073$), o TOST falhou em confirmar a equivalência ($p_{TOST} = 0,31 > \alpha$). O cálculo amostral indicou a necessidade de aproximadamente 8 indivíduos por grupo, o dobro do disponível para o segundo semestre. Portanto, o fato de não se confirmar nem a diferença e nem a equivalência fornece evidência direta de uma limitação de poder estatístico (falta de amostra), impossibilitando qualquer afirmação conclusiva sobre a igualdade dos grupos femininos.

Conclusões e Recomendações

O uso combinado de testes de diferença, equivalência (TOST) e análise de poder estatístico demonstrou cenários distintos entre os gêneros avaliados. Para o grupo masculino, conclui-se que o IMC médio permaneceu estável, uma vez que a amostra disponível foi suficiente para confirmar a equivalência estatística e prática entre os semestres. Por outro lado, os resultados para o grupo feminino são inconclusivos. O tamanho amostral insuficiente no segundo semestre impossibilitou tanto a detecção de diferenças quanto a confirmação de equivalência.

Diante dessas limitações, recomenda-se para estudos futuros um redimensionamento amostral, assegurando o número mínimo de indivíduos calculado para garantir o poder estatístico das análises, com atenção especial ao público feminino. Por fim, é recomendável a incorporação de métricas complementares, como questionários sobre frequência de atividade física e qualidade do sono, superando as limitações do IMC como indicador isolado para avaliar mudanças no estilo de vida.

Referências

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Physical status: the use and interpretation of anthropometry: report of a WHO Expert Committee. Geneva: WHO, 1995. (WHO Technical Report Series, 854). Disponível em: <https://iris.who.int/handle/10665/37003>. Acesso em: 3 set. 2026.

Declaração de uso de IA generativa e tecnologias assistidas por IA

Durante a preparação deste trabalho, os autores utilizaram o Google Gemini com o objetivo de aprimorar a redação acadêmica e estruturar as explicações matemáticas em LaTeX. Após utilizar este serviço, os autores revisaram e editaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo do material publicado.